Técnico laboratorista nivel 2

ACI 214.R

Variaciones de la resistencia

- **Variación entre lotes**

Pueden ser el resultado de cambios en los ingredientes o las proporciones de los ingredientes, la relación alc, el mezclado, el transporte, la colocación, el muestreo del lote, etc.

- **Variaciones al interior del lote**

Se debe principalmente a las diferencias en la toma de la muestra, la preparación del espécimen y los procedimientos de prueba.

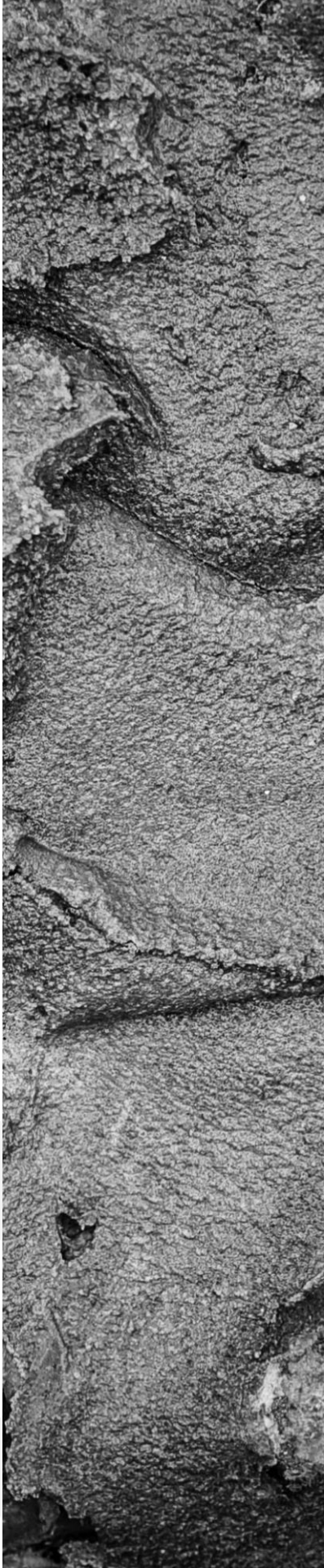
Muestreo aleatorio

Los datos deben desviarse a partir de muestras obtenidas a través de un plan de muestreo aleatorio.

Consiste en que cada volumen de concreto tiene la oportunidad igual de ser seleccionado.

Variaciones de la resistencia

- Variabilidad en las propiedades de la resistencia de la mezcla de concreto y en el proceso de producción.
- Variabilidad en la medición de la resistencia resultante de los procedimientos de prueba que se detallan en la columna de las variaciones en el lote.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 214.R

Análisis de los datos de resistencia

- Los procedimientos estadísticos proporcionan una base sólida para la determinación de la calidad potencial del concreto.
- Las pruebas de resistencia no pueden basarse solo en un cilindro.
- El ACI 318 menciona que se requieren de al menos 2 cilindros de 6x12 pulg. o 3 cilindros de 4 x 8 pulg, del mismo lote de concreto probado de la misma edad.

Datos

- Media
- Desviación estándar de la muestra
- Coeficiente de variación
- Rango

Variaciones de la resistencia

- **Variación dentro del lote:**

Se puede estimar por medio del rango promedio de al menos 10 resultados de la prueba de resistencia a la misma edad.

- **Variación entre lotes:**

1. Las características y propiedades de los ingredientes.
2. La formación de lotes, el mezclado, procedimientos de transporte, el muestreo del lote y condiciones climáticas.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 214.R

Las consecuencias de una zona localizada de concreto de baja resistencia en una estructura depende de varios factores

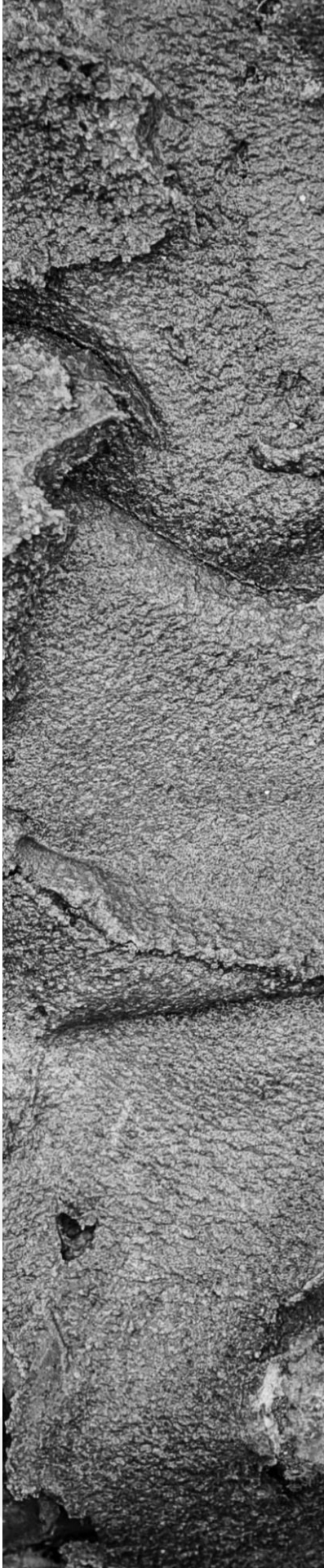
- Anticipada probabilidad de sobrecarga
- Ubicación y magnitud de la zona de baja calidad en el elemento estructural.
- Grado de confiabilidad colocado en la resistencia en el diseño.
- Causa de baja resistencia
- Implicaciones económicas y pérdida de utilidad a falla estructural.

Datos empleados

- Registro de la prueba de resistencia: debe presentar un grupo de al menos 30 pruebas.
- Cuando se tienen menos de 15 resultados de la prueba de resistencia, la desviación estándar, o es confiable, obteniendo resultados de resistencia más altas calculado a partir de una desviación estándar establecida.

Criterios para requisitos de resistencia

Para satisfacer los requisitos de desempeño de la resistencia basados en estadísticas, la resistencia promedio del concreto debe ser mayor que la f'c del diseño.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 214.R

Criterios para requisitos de resistencia

El valor de la f' c es función de la variabilidad de los resultados de prueba medidos por el coeficiente de variación o desviación estándar y en el porcentaje de pruebas permitidas que queden debajo de la resistencia especificada.

Criterio 1

El ingeniero puede especificar un porcentaje máximo de resultados aleatorios individuales de la prueba de resistencia a los que se le permite caer bajo el valor de f'c.

Criterio 2

El ingeniero puede especificar una probabilidad de modo que un promedio de n pruebas consecutivas de resistencia caiga por debajo de la f'c.

Debe establecerse un valor de f'cr en los casos en que se anticipa incapacidad de cumplir con f' c en no más de 1 en 100 veces.

Criterio 3 y 4

El ingeniero puede especificar una probabilidad de que un resultado de prueba individual de resistencia aleatorio no esté una cierta cantidad por debajo de f'c.

Un criterio número 4 alternativo es apropiado para concreto con f'c > 500 psi (35 MPa), requiere que ningún resultado de prueba individual de resistencia caiga por debajo de 90% de f'c.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 211.1

Elementos básicos que constituyen el concreto

- Agregado grueso
- Agregado fino
- Cemento
- Agua Aditivo Aire
- Adiciones

Diseño de mezclas ACI 211

Emplea la masa volumétrica de la grava como punto de partida, que con un solo número define claramente el efecto combinado de la granulometría, la densidad y forma de la partícula del agregado grueso sobre el contenido deseable de arena.

La correlación de la resistencia con el coeficiente agua/cemento es muy conservador.

La predicción del contenido de agua se efectúa solo con el revenimiento, tamaño máximo del agregado y si hay o no aire incluido.

Los sistemas de diseño de mezclas de concreto al final, sugieren hacer ajustes por medio de mezclas de pruebas.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 211.1

Elementos básicos que constituyen el concreto

- Consideraciones además de la resistencia
- Durabilidad
- Permeabilidad
- Contracción
- Bombeo
- Generación de calor

Informe sobre los agregados

- Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.
- Masa Volumétrica de la grava, en estado seco y compacto.
- Masa específica del cemento de la grava y de la arena.
- Absorción de la grava y de la arena.
- Contenido de agua de la grava y de arena.

Requisitos método ACI

Cuando se desea diseñar y producir un concreto, debe pensarse en satisfacer, por lo menos, cuatro requisitos.

- Resistencia mecánica
- Revenimiento
- Tamaño máximo del agregado
- Rendimiento

Sobrediseño

Si nuestros resultados de resistencia son mayores tendremos un sobrediseño.

El sobrediseño es la resistencia obtenida y ponderada menor f'cr, esto nos indica que tenemos un sobreconsumo de cemento por metro cúbico de concreto.



Técnico laboratorista nivel 2

ACI 211.1

Revenimiento

Se elige por el constructor conforme al elemento que se va colar.

Tipo de construcción	Rev. min	Rev. Max
Muros, cimentación y zapatas, mm	25	75 mm
Zapatas, cajones de cimentación	25	75 mm
Muros de subestructura sencillos	25	100 mm
Vigas y muros reforzados	25	100 mm
Columnas para edificios	25	75 mm
Losas y pavimentos	25	75 mm
Concreto masivo	25	

Tamaño máximo del agregado

El tamaño máximo del agregado se selecciona por las características del elemento estructural y con lo dispuesto en los reglamentos de construcciones de cada localidad.

El tamaño no debe ser mayor de 1/5 de la menor distancia horizontal entre caras de los moldes, ni de un tercio espesor de la losas, ni de 3/4 de la separación horizontal libre mínima entre barras, etc.

Rendimiento

Es confirmar que un metro cúbico de concreto contiene 1,000 litros, de acuerdo con lo indicado en la NMX C 152 o conforme a lo convenido entre fabricante y usuario.

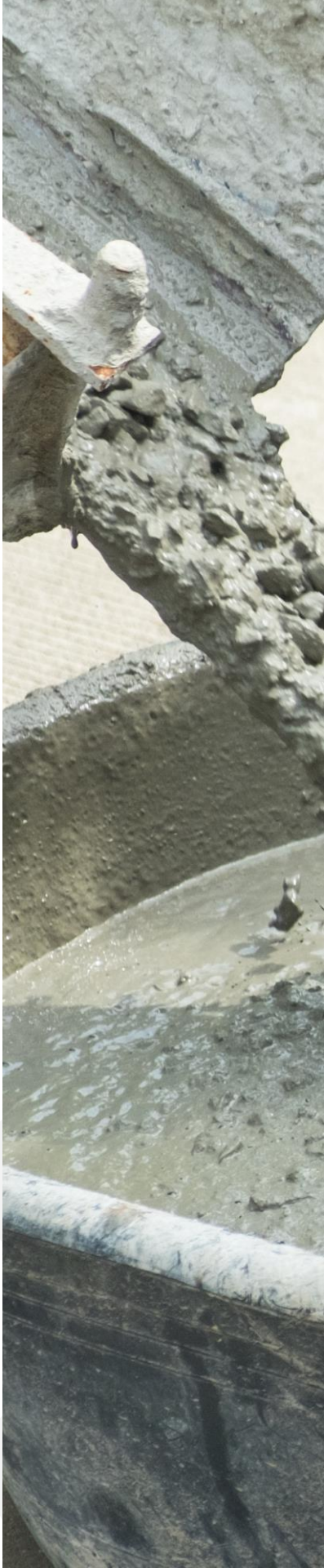


Técnico laboratorista nivel 2

ACI 211.1

Método ACI para dosificación de concreto de masa normal y pesada

- Elección del revenimiento
- Elección del tamaño máximo de agregado
- Estimación del agua de mezclado y del contenido de aire
- Elección de la relación agua/cemento
- Cálculo del contenido de cemento
- Estimación del contenido de agregado grueso
- Estimación del contenido de agregado fino
- Ajuste por humedad de los agregados
- Ajustes en una mezcla de prueba



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 42

Alcance

Esta norma describe el método para la obtención, preparación y ensayo de núcleos de concreto para la determinación de la longitud o resistencia a la compresión o resistencia a tracción directa.

Equipo de extracción

Se requiere una extractora de corazones, la cual debe contar con una broca hueca con corona de diamantes, así como una sierra para cortar los especímenes, ya sea de diamante o de carburo de silicio para poder efectuar cualquier corte.

Muestreo

Las muestras deben tomarse hasta que el concreto sea resistente.

En caso de que se tenga acero de refuerzo, este no debe emplearse para determinar la resistencia del concreto

La extracción de núcleos debe obtenerse de forma perpendicular a la superficie y al menos a 15 cm de las juntas o bordes del elemento.

Medición de los núcleos perforados

Los núcleos usados para medir el espesor de pavimentos, losas, muros y otros elementos estructurales deben tener un diámetro de al menos 95 mm.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 42

Núcleos para la resistencia a la compresión

- El diámetro de los núcleos debe ser de al menos 94 mm, o al menos 2 veces el tamaño máximo del agregado.
- En caso de que el espesor no permita obtener núcleos deseados (L/D=1) se permiten núcleos con menor diámetro.
- La longitud del espécimen cabeceado será de 1.9 a 2.1 veces el diámetro, cuando la relación L/D >1.75 debe corregirse.

Acondicionamiento de humedad de los núcleos perforados

- Se debe retirar el agua de la superficie.
- Cuando se tenga una apariencia seca, pero no después de una hora, se colocan los núcleos en una bolsa de manera individual. Se dejan los núcleos en las bolsas durante
- Si existen protuberancias no deben exceder 5 m.
- La terminada no debe desviarse de la perpendicularidad al eje en no más de 1:8 d o 1:0.3d.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 157



Alcance

Esta norma cubre el procedimiento para determinar la variación de longitud que se produce por causas que no sean fuerzas aplicadas externamente o por cambios de temperatura en especímenes de mortero y de concreto.

Equipo usado para la prueba

Moldes y comparador de longitud, deben satisfacer los requisitos de la norma ASTM C 490.

Pisón, debe ser de un material no absorbente, de sección transversal de 13 mm x 25 mm con 150 mm de longitud.

Varilla de apisonado, debe ser de acero redonda y recta con un diámetro de 10 mm y de una longitud no menor a 250 mm.

Cuarto de secado y controles

Para el almacenaje de los especímenes al aire se debe disponer de un cuarto de secado con sus respectivos anaqueles, los apoyos deben ser 25 mm de alto x 6 mm de ancho.

El aire en el cuarto de secado debe mantenerse a una temperatura de 23 * 2°C y una humedad relativa de 50 ± 4%.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 157

Especímenes de ensayo

Mortero: El espécimen debe ser un prisma con una sección transversal cuadrada de 25 mm de lado y de una longitud aproximada de 285 mm, deben prepararse 3 especímenes.

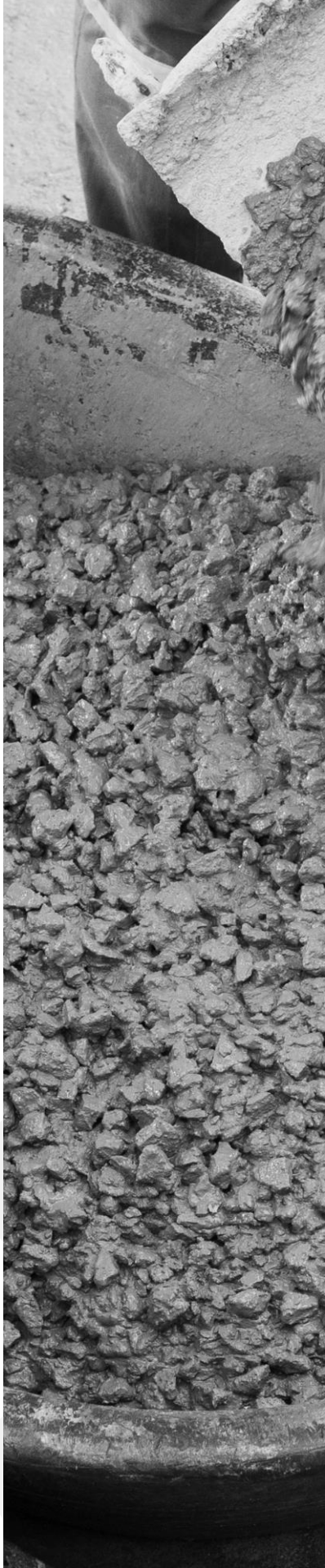
Concreto: El espécimen para concreto en el que todo el agregado pasa el tamiz de 2" debe ser un prisma con una sección transversal cuadrada de 100 mm de lado y de 285 de longitud; para un agregado que pasa la mala de 25 mm debe usarse un prisma de sección cuadrada de 75 mm de lado

Preparación de los especímenes de ensayo

- Los especímenes se curan en un gabinete húmedo o cuarto húmedo que cumpla con los requisitos de ASTM C 511.
- Los especímenes se remueven de los moldes a una edad de 23.5± 1.5 h después de haber agregado el agua al cemento durante la operación de mezclado.
- Una vez removidos los especímenes de los moldes y antes de medir su longitud, deben colocarse en agua saturada de cal a 23±0.5°C

Procedimiento para el curado de especímenes

- Luego de 24.5 h de haber agregado el agua al cemento durante operación de mezclado se remueven los especímenes del depósito de agua, secándolos con un paño húmedo y se realiza de inmediato la lectura de comparación inicial.
- Después de la lectura de comparación inicial, los especímenes se almacenan en agua saturada con cal a 23 ± 2°C hasta alcanzar una edad de 28 días.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 157

Procedimiento de curado

Al final del periodo de curado, se les hace una segunda lectura de comparación después de que los especímenes se lleven a una temperatura más controlada.

Luego de la medición, al final del periodo de curado, se almacenan los especímenes.

Tomar las lecturas cuando se ha alcanzado la edad deseada, incluyendo 8, 16, 32 y 64 semanas.

Cálculo de cambio de longitud

$$\Delta L_x = \frac{CRD - CRD\ inicial}{G}\ x100$$

ΔL_x =Cambio de longitud del espécimen a cualquier edad

CDR= Diferencia entre la lectura de la barra y la del comparador

G= Longitud de referencia (10 pulgadas)

Informe

- La identificación de los especímenes de mortero o concreto, el número de especímenes para cada condición y la fecha de moldeo.
- Fuente e identificación de la fecha en que se mezcló el mortero o concreto, incluyendo revenimiento, temperatura de la mezcla.
- Tipo, tamaño máximo, condición de humedad y graduación del agregado.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 192

Alcance

Esta norma explica los procedimientos para preparar y curar especímenes de concreto para ensayo en laboratorio bajo un control preciso de materiales y condiciones de ensayo usando concreto que pueda ser consolidado con varilla o vibración.

Aparatos

- **Moldes:** Deben cumplir con las dimensiones y tolerancias especificadas en el método para el cual se requiere.
- **Cilindros:** Deben cumplir con las especificaciones vistas en la ASTM C 470.
- **Vigas:** Deben tener forma rectangular, interiores lisos y libres de irregularidades, y tanto en el fondo y las paredes laterales deben estar en ángulos rectos.

Especímenes

- Dependerán de la práctica y la naturaleza del programa de ensayo, usualmente se da una guía en método de ensayo o especificación.
- Deben moldearse 3 o más especímenes para cada edad de ensayo.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 192

Preparación de materiales

- **Temperatura:** Antes del mezclado llevar los materiales a una zona donde estén a temperatura ambiente (20 a 30°C).
- **Cemento:** Almacenar el cemento en un lugar seco, en contenedores estancos.
- **Agregados:** Para evitar la separación del agregado grueso, deben separarse en fracciones de tamaños individuales y luego mezclar para alcanzar la granulometría deseada.

Preparación de otros materiales

Agregado ligero: Se debe tener cuidado en su preparación para la elaboración de la mezcla.

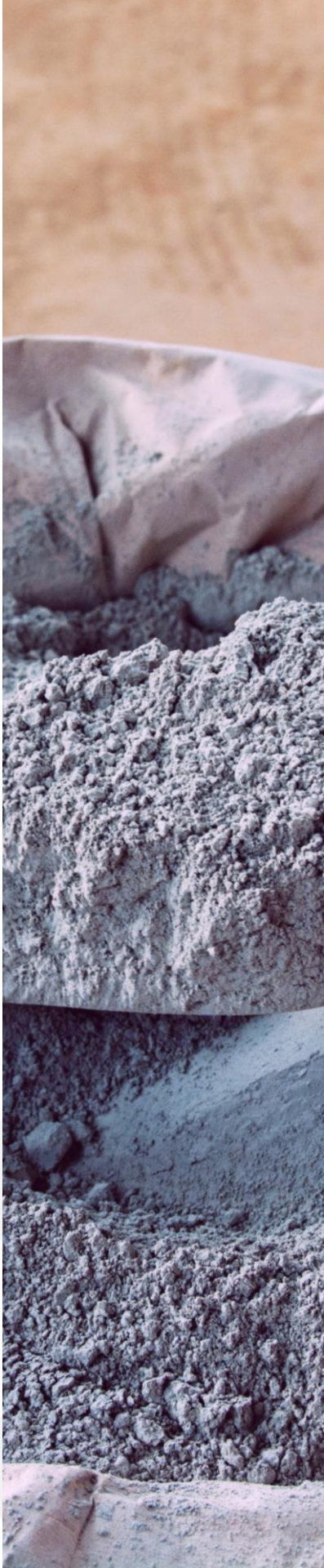
Aditivos: Los que son en polvo, insolubles que no contengan sales higroscópicas deben ser mezclados con una porción de cemento antes de introducirlo en la mezcladora.

Procedimiento de mezcla del concreto

Mezclar el concreto en una mezcladora adecuada o a mano de tal forma que se deje un 10% de exceso luego de moldear los especímenes.

El procedimiento manual no aplica a concreto con aire incluido o concreto con revenimiento no medible.

No debe variar entre las mezclas, secuencia y procedimiento de mezclado a menos de que el efecto de variación esté bajo estudio.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 192

Procedimiento para mezclar el concreto en la revolvedora

- Primero adicionar agregado grueso y una parte de agua con solución de aditivo y remezclar.
- Agregar el agregado fino, cemento y agua a la mezcladora encendida, y mezclar por 3 minutos.
- Dejar en reposo por 3 minutos y volver a encender la mezcladora por 2 minutos.
- Cubrir el extremo abierto o la parte superior de la mezcladora para prevenir la evaporación y remezclar.

Procedimiento de mezclado manual

Mezclar en una charola o recipiente metálico húmedo, limpio y estanco con una pala o cuchara.

Mezclar cemento, aditivo y el agregado fino sin adicionar agua.

Adicionar agregado grueso y mezclar sin agua hasta que esté bien distribuido

Agregar agua y aditivo homogéneo y mezclar hasta obtener un concreto

Elaboración de especímenes

Lugar de moldeo: Moldear los especímenes tan cerca de donde serán almacenados durante las primeras 24 h.

Colocación: Colocarlos en los moldes usando un cucharón distribuir con la varilla antes de la consolidación y en la capa final agregar una cantidad de concreto que llene exactamente el molde.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 470

Alcance

Esta norma cubre la descripción de moldes para la formación de especímenes cilíndricos de concreto. Se incluyen los requisitos para moldes reutilizables.

Requisitos generales

Los moldes deberán ser en forma de cilindro circular con la parte superior abierta para poder recibir el concreto. Construidos con materiales que no reaccionen con el concreto.

Deben contar con una altura interna nominal de 2 veces el diámetro interno nominal.

La superficie interna del fondo del molde no debe alejarse de un plano por más de 2 mm en 150 mm.

Moldes reutilizables

Diseñado para múltiples usos, materiales no absorbentes y construidos en una sola pieza o varias partes,

Se deben realizar pruebas como filtración de agua, resistencia de daños y estabilidad dimensional, debe aplicarse cada 50 usos o cada seis meses.

Moldes de único uso

Diseñados para usarse una sola vez y se desechados. Se permiten materiales como metal laminado, plástico, producto de papel tratado, etc.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 470

Requisitos físicos

- No debe tener filtraciones de agua visibles.
- La elongación no debe superar el 0.02% de altura
- Materiales: el fabricante debe certificar que los materiales cumplan con las especificaciones previas.
- Capacidad de absorción: no debe superar valores especificados en la norma.

Moldes de plástico

- El espesor de la pared debe ser rígido.
- El fondo debe diseñarse para que la parte inferior quede al ras con la pared lateral dentro de 2 mm como tolerancia.
- El fabricante debe asegurar que el material cumpla con las pruebas de absorción, impacto, etc.

Moldes de papel

- Los lados de la pared deben fabricarse con un mínimo de 3 capas de espesor combinado no menos de 2 mm y la uniones en el interior del molde no estarán abiertas por más de 2 mm.
- La tapa del fondo debe ser de un material como metal o papel.
- Deben contener paredes laterales y en la parte inferior un material impermeabilizante que tenga un punto de fusión menor a 49°C.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 470

Moldes de metal laminado de uso único

- El grosor del metal de las paredes laterales no debe ser más delgado que la contraplaca de calidad para fabricación de latas y debe tener un grosor mínimo de 48.5 Kg que son 0.3 mm de grosor o calibre 30.5.
- La parte inferior quedará al ras de la parte inferior de la pared, dentro de una tolerancia de 2 mm.
- El metal reacciona con el concreto, debe cubrirse con una capa protectora de laca o un material adecuado.

Procedimiento de ensayo de moldes de uso único

- Deben someterse a pruebas de masa volumétrica con agregado grueso, consolidando con varilla, además de someterse a pruebas de fugas de agua.
- Los moldes de plástico y moldes de metal de un solo uso,
- Para absorción y elongación no se requieren ser ensayados.

Procedimiento para ensayo de alargamiento y absorción

- Llenar el molde con agregado grueso y compactar con varillado de acuerdo con la ASTM C 192 (3 capas y 25 compactaciones).
- Vaciar el agregado grueso y limpiar.
- Examinar el molde para detectar daños, después pesar el molde y registrar la altura del molde.
- Colocar en una superficie plana y llenar con agua a temperatura de 20°C, del 90% al 95% del molde.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 470

Procedimiento para ensayo de alargamiento y absorción

- Colocar en el micrómetro y se cubre con una placa de vidrio, medir y registrar la longitud inicial.
- Se deja reposar por 3 horas y se toma la lectura final. Se debe examinar que no existan filtraciones visibles. Se vacía el molde y se seca con una plano.
- Pesar y registrar la masa final del molde.

Procedimiento para ensayo de fuga de agua

- Preparar el molde reutilizable con el sellador.
- Llenar los moldes con agua a una profundidad de 90% a 95% de la altura nominal.
- Golpear el molde de forma regular.
- Esperar una hora y examinar las posibles fugas.



Técnico laboratorista nivel 2

ASTM C 496

Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos como cilindros moldeados y núcleos perforados.

Máquina de ensayo

Debe cumplir con los requisitos vistos en la norma ASTM C 39 y debe tener la capacidad suficiente para proveer la velocidad de carga prescrita.

Barra o placa de apoyo sumplementario

- Si el diámetro o la dimensión mayor de la cara de apoyo superior o del bloque de apoyo inferior es menor que la longitud del cilindro se debe utilizar una barra o placa de apoyo suplementaria.

